

Báo cáo rà soát test code

Lỗi nghiêm trọng

- Import sai module: Test đang from source_under_test import BankAccount, transfer nhưng mã nguồn thực tế nằm trong file bank_account.py. Cần thay đổi thành from bank_account import BankAccount, transfer.
- Không có lỗi cú pháp hay tên không tồn tại khác.

Test còn thiếu

- Không có test kiểm tra khi tạo BankAccount với số dư không âm (TC0012).
- Không có test kiểm tra khi tạo BankAccount với số dư âm (TC0013).
- Các test check bao phủ trường hợp chuyển tiền với số tiền không đúng (không có trong TC0019/020).
- Check kiểm tra tính chính xác của thông báo lỗi khi nạp/rút tiền với số tiền không đúng cho cả deposit và withdraw (đã có những check kiểm tra kiểu dữ liệu trước rồi).
- Thiếu test kiểm tra lỗi transfer không thể giao dịch khi người không có tiền (trường hợp này không được liệt kê trong TC0018 nhưng là một kịch bản hợp lý).

Assertion yếu

- Không phát hiện. Các assertion đều kiểm tra giá trị đúng và thông báo lỗi một cách cứng nhắc, không có assert luôn true hay check in/log.

Risk ro maintainability

- Không có phụ thuộc vào mạng, thời gian, file hệ thống hay trạng thái bên ngoài.
- Việc import sai module có thể gây lỗi khi chạy toàn bộ suite, cần sửa ngay để tránh "flaky".

Gợi ý sửa ngay

1. Sửa import: Thay from source_under_test import BankAccount, transfer bằng from bank_account import BankAccount, transfer.

2. Thêm test khi tạo:

```
def test_bankaccount_init_positive():  
    acc = BankAccount(balance=100.0)  
    assert acc.balance == 100.0
```

```
def test_bankaccount_init_negative():  
    with pytest.raises(ValueError) as exc:  
        BankAccount(balance=-10.0)  
    assert "initial balance cannot be negative" in str(exc.value)
```

3. Thêm test transfer với số tiền không đúng:

```
def test_transfer_invalid_amount():  
    src = BankAccount(balance=100.0)  
    tgt = BankAccount(balance=50.0)  
    with pytest.raises(ValueError):  
        transfer(src, tgt, 0)  
    with pytest.raises(ValueError):  
        transfer(src, tgt, -5)
```

4. Thêm test transfer khi người không có tiền (trường hợp như withdraw không có):

```
def test_transfer_insufficient_funds():  
    src = BankAccount(balance=30.0)  
    tgt = BankAccount(balance=70.0)  
    with pytest.raises(ValueError) as exc:  
        transfer(src, tgt, 50.0)
```

```
assert str(exc.value) == "insufficient funds"
```

5. Chúng tôi bảo các test mới cũng kiểm tra thông báo lỗi chính xác để duy trì tính nhất quán.